

+

О КОМПАНИИ ([HTTPS://KOMPLEX-M.RU/ABOUT/](https://komplex-m.ru/about/))

КАТАЛОГ ▾

 (/) / Статьи (/category/articles/)

ДОСТАВКА И ОПЛАТА ([HTTPS://KOMPLEX-M.RU/DELIVERY/](https://komplex-m.ru/delivery/))
Опыт применения и перспективы развития инновационных технологий в проектировании
медицинских диагностических комплексов (/category/articles/)

РЕГ. УДОСТОВЕРЕНИЯ ([HTTPS://KOMPLEX-M.RU/LICENSE/](https://komplex-m.ru/license/))

НАГРАДЫ ([HTTPS://KOMPLEX-M.RU/AWARDS/](https://komplex-m.ru/awards/))

Опыт применения и перспективы развития инновационных технологий в проектировании медицинских диагностических комплексов

СТАТЬИ ([HTTPS://KOMPLEX-M.RU/CATEGORY/ARTICLS/](https://komplex-m.ru/category/articles/))

ПАРТНЕРЫ ([HTTPS://KOMPLEX-M.RU/PARTNERS/](https://komplex-m.ru/partners/))



Н.Л.Прохоров, А.Я.Олейников, Г.Г.Знайко, В.Е.Красовский, И.Д.Стулин, А.А.Швеин

Введение

С середины 1990-х годов Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) совместно с Научно-методическим центром Министерства здравоохранения России "Ультразвуковые и тепловизионные методы в неврологии" и кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. Семашко проводит исследования и разработки в области создания компьютеризованных ультразвуковых диагностических приборов (<http://komplex-m.ru/>), доступных предприятиям и учреждениям российского здравоохранения и позволяющих выявлять признаки и симптомы сосудистых заболеваний на ранней стадии. В результате сотрудничества к концу 1990-х годов были проведены исследования и опытные разработки по реализации ряда наиболее актуальных для отечественной медицины диагностических режимов, позволяющих выявлять заболевания и последствия травм головного мозга, магистральных и периферийных сосудов, а также гайморовых и фронтальных пазух.

В 2000-2002 гг серия переносных компьютеризованных многофункциональных приборов прошла стадию сертификации и лицензирования. В течение пяти лет приборы этой серии ежегодно поставляются в десятки медучреждений России. Опыт работы с потребителями позволил выявить особенности применения ультразвуковой медицинской техники в различных ситуациях и наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются медики различной специализации: в центральных и районных больницах, поликлиниках, службах скорой помощи, палатах интенсивной терапии.

В настоящее время в ИНЭУМе разрабатывается ряд проектов, которые находятся на разных стадиях инновационного цикла. Основные исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания современных конкурентоспособных комплексов направлены, прежде всего, на решение острой проблемы отечественного здравоохранения, связанной с диагностикой и лечением

нарушений системы кровообращения, в частности – мозгового кровообращения. По данным медиков особо актуальными проблемами являются нарушения кровообращения ишемического характера, обусловленные атеросклерозом. Смертность от ишемического инсульта во всех экономически развитых странах составляет от 12 до 20% от общей летальности. От 40 до 60% больных после ишемического инсульта становятся инвалидами, а трудоспособность полностью восстанавливается только у 10% больных. В соответствии с данными Минздрава РФ летальность в остром периоде инсульта в России достигает 35 %, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года после перенесенного инсульта. Постинсультная инвалидность занимает первое место среди всех причин инвалидности и составляет 3,2 на 10000 населения.

Система мозгового кровообращения является одним из сложнейших объектов для ультразвукового сканирования. Во-первых, анатомическое строение кровеносной системы мозга имеет весьма сложную и разветвленную структуру. Во-вторых, особенности распространения ультразвуковых волн в биосреде, в частности, высокий коэффициент поглощения ультразвука в костных тканях, существенно затрудняют ультразвуковое сканирование сосудов мозга. Например, локация сосудов при ультразвуковом сканировании методами транскраниальной доплеровской диагностики (<http://komplex-m.ru/catalog/doplerovskie-analizatory/>) (ТКД) возможна только через 3 типа акустических окон.



Указанные особенности существенно усложняют проектирование ультразвуковых диагностических комплексов, так как необходимо учитывать огромное разнообразие вариантов сканирования множества сосудов, расположенных на различной глубине, имеющих различные размеры и различные параметры кровотока.

В области ультразвуковой медицинской диагностики нарушений кровообращения сформировались стандарты, которые в настоящее время базируются на сочетании доплеровских измерений параметров кровотока и режима двумерного черно-белого отображения внутренних органов. Дальнейшее развитие методов, направленных на получение трехмерного объемного изображения внутренних органов обычно связывают с технологическими разработками новых ультразвуковых датчиков с большим количеством пьезоэлементов (от 64 до 1024 и более), расположенных в виде двумерной решетки. В области диагностики нарушений мозгового кровообращения этот подход вызывает большие проблемы из-за указанного выше ограниченного доступа к сканированию сосудов мозга через акустические окна, имеющие небольшой размер.

Альтернативный подход к построению трехмерных изображений, предложенный недавно российско-американской группой ученых, позволяет применять для получения трехмерного изображения датчики, содержащие всего 5 элементов, а фазированную решетку, управляющую процессами фокусировки луча и сканированием, реализовать в виде виртуального массива программными методами.

Практическая реализация обоих подходов требует выполнения большого объема вычислений в реальном масштабе времени.

В данной статье излагаются результаты исследований и разработок в области методов и технологий проектирования компьютеризованных многопроцессорных комплексов ультразвуковой медицинской диагностики. Предлагаемая методология проектирования основана на концепциях и стандартах

технологии открытых систем, которые обеспечивают переносимость и масштабируемость проектных решений с учетом многообразия областей применения медицинской диагностической техники, а также динамически развивающихся методов и технологий цифровой обработки сигналов.

Приводится описание архитектуры технических и программных средств экспериментального варианта реализации гибкой проектной прикладной платформы на базе современной персональной ЭВМ и встроенного многопроцессорного модуля цифровой обработки сигналов. Рассматриваются основные возможности для построения и верификации архитектурно-программных модификаций диагностического комплекса с применением развитых средств имитационного моделирования параллельных процессов и обработки больших потоков сигнальной информации в реальном масштабе времени.

На основе обобщения опыта исследовательских и экспериментальных работ анализируются перспективы применения предлагаемых инновационных технологий для реализации ряда проектов, направленных на ускоренное проектирование, внедрение и коммерциализацию наукоемкой продукции медицинского назначения.



МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

Основными резервами для ускорения инновационного цикла проектирования, внедрения и коммерциализации современных средств медицинской диагностики является организация непрерывного взаимодействия проектного цикла с проблемной областью. Это взаимодействие должно обеспечить оперативность внедрения инновационных идей и разработок с одной стороны, и соотнесение проектных идей с потребностями, проблемами и перспективами развития ситуации в медицинской диагностике и здравоохранении в целом – с другой стороны.

Формализация процесса проектирования позволяет его стандартизировать, обеспечить средствами автоматизированного проектирования, кадрами и другими необходимыми ресурсами. В динамично ускоряющейся области проектирования, производства и применения инновационной продукции процесс проектирования следует рассматривать, как составную часть общего инновационного цикла от исследования и постановки задачи до внедрения и коммерциализации. Поэтому современные стандарты, применяемые в системах проектирования, предусматривают высокую степень гибкости.

В сфере информационных и телекоммуникационных технологий широкое распространение получили стандарты технологии открытых систем (ТОС), в которой ключевыми моментами являются определение основных спецификаций (профилей) приложения, прикладной платформы и внешней среды, а также интерфейсов между ними. Под профилем понимают совокупность базовых стандартов, необходимых для выполнения конкретной функции, и идентификацию классов, вариантов и параметров.

В проектировании специализированных компьютеризованных комплексов медицинской диагностики, в особенности на начальном этапе исследований и разработок, четкое разделение между приложением (прикладной программой) и прикладной платформой представляется весьма проблематичным из-за огромного количества вариантов реализации сложных функций приема, обработки и визуализации сигнальной информации. Эти функции можно реализовать программным способом на стандартных

хост-машинах (персональные ЭВМ на платформе Intel, рабочие станции на платформах Sun, Apple и др.), программно-аппаратным способом на специализированных процессорах цифровой обработки сигналов, на ПЛИС или на заказных СБИС.

Многообразие возможных вариантов аппаратно-программной реализации компьютеризованного диагностического комплекса и существенные различия в технологиях проектирования вызывают большие трудности на всех этапах проектирования, начиная от анализа медико-технических требований и заканчивая изготовлением, наладкой и испытанием макетного образца.

Разработанная в ИНЭУМе технология проектирования специализированных диагностических комплексов базируется на применении средств имитационного моделирования, максимальном использовании стандартов технологии открытых систем на всех уровнях детализации проекта. Основные требования к проектному циклу формируются с учетом стандартов принятых в области ультразвуковой медицинской диагностики и научно-технического уровня в области технологий проектирования. В этой статье упоминается ваш любимый по супер низким ценам. Выберите доставку в тот же день, доставку под автомобилем или самовывоз.



Быстрый прогресс в технологиях проектирования компонентов, разработка новых методов и алгоритмов цифровой обработки сигналов, доступные средства моделирования и САПР позволяют сократить цикл проектирования и подготовить производство более дешевых и компактных медицинских диагностических комплексов (<http://komplex-m.ru/kompleksmed/dopplerovskiy-analizator-kompleksmed-2-2/>). При согласовании технического задания, как правило, за основу берутся существующие стандарты медицинской диагностики и особенности реализации тех или иных диагностических режимов. Типичный цикл проектирования современного комплекса от технического задания до аттестационного тестирования занимает 2-3 года работы. Еще около года требуется на организацию производства, лицензирование и сертификацию. В современной динамично развивающейся среде за 3-4 года происходят существенные перемены, и часто к моменту коммерциализации продукция становится неконкурентоспособной.

Особенности применения и проблемы производства обычно выявляются только с началом продаж, а многие инновационные разработки в медицине и ультразвуковом сканировании остаются вне поля зрения.

Комплексы ультразвуковой медицинской диагностики разрабатываются в тесном сотрудничестве со специалистами в области медицины, акустики, математики и других смежных дисциплин. Накопленные информационные ресурсы в области методов ультразвуковой диагностики и особенностей их применения вовлекаются в проектный цикл, что позволяет сократить затраты на этапе согласования медико-технических требований.

Немедленное вовлечение наиболее перспективных достижений в исследовательский и проектный цикл существенным образом определяет конкурентоспособность проектируемой продукции. Однако для оценки перспективности того или иного нововведения требуются глубокие знания в различных научных областях, постоянный мониторинг и анализ последних достижений. Важным технологическим инструментом, поддерживающим эффективную реализацию интерфейсного цикла 1, может стать проблемно-ориентированная информационная инфраструктура, построенная на основе веб-технологий

и распределенных информационных ресурсов. Профиль подобной системы общего назначения для обеспечения фундаментальных исследований разрабатывался специалистами объединенного Центра открытых систем Российской Академии наук.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОЕКТНОГО ЦИКЛА

В результате проведенной исследовательской работы в ИНЭУМе разработана испытательная рабочая станция (ИРС), которая соответствует профилю прикладной платформы исследовательско-проектного цикла и позволяет интегрировать современные инновационные технические и программные средства в единый многопроцессорный комплекс.

Основное назначение ИРС – сокращение сроков исследования и разработки большого разнообразия проектных решений в области современных средств ультразвуковой медицинской диагностики и ускорение инновационного цикла за счет внедрения и коммерциализации наиболее перспективных решений.



ИРС построена на основе управляющей ЭВМ, в качестве которой может применяться современная стандартная ПЭВМ, и многопроцессорной системе цифровой обработки сигналов (ЦОС), с гибкими возможностями программного управления межпроцессорными связями и параллельными потоками сигнальной информации большого объема в реальном масштабе времени. Возможности использования параллельной обработки в архитектуре наиболее мощного процессора цифровой обработки TS101 (и более поздней версии TS102) компании Analog Devices для параллельной реализации цифровых фильтров и алгоритмов быстрого преобразования Фурье проходят этапы экспериментальной реализации и тестирования. Каждый из процессоров TS101 имеет на одном кристалле два мощных процессора цифровой обработки сигналов (X и Y на рис. 3) и обеспечивает характеристики производительности, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические параметры процессора ADSP-TS101S

Бенчмарки ADSP-TS101S	Скорость	Количество циклов
Предельная производительность на 32-разрядных операциях: 500 миллионов MAC/сек		
Комплексное БПФ (основание 2) 1024 точки	39,34 мкс	9,835
КИХ-фильтр с 50 отсчетами на 1024 точках	110 мкс	27,500
Предельная производительность на 16-разрядных операциях: 2 миллиарда MAC/сек		
Комплексное БПФ (основание 2) 256 точек	4,4 мкс	1,100
КИХ-фильтр с 50 отсчетами на 1024 точках	28,8 мкс	7,200
Скорость передачи прямого доступа в память ввода - вывода		
Внешний порт	800 Мбайт/с	-
Порты связи (каждый)	250 Мбайт/с	-

В качестве базовых программных средств имитационного моделирования процессов эхолокации (<http://komplex-m.ru/catalog/dvuhkanalnye-ehoencefalografy/>) в биосреде в ИРС используется широко распространенный пакет Matlab, в котором реализованы обширные стандартные библиотеки, в том числе для моделирования и программной реализации процедур цифровой обработки сигналов.

Для управления многопроцессорными конфигурациями и процедурами параллельной цифровой обработки сигналов применяется пакет Visual DSP++.

Программные средства Visual DSP++ обеспечивают следующие основные возможности для построения и верификации архитектурных решений системы сигнальной предобработки:

- разработку алгоритмов цифровой сигнальной обработки на языках высокого уровня C, C++ или на языке ассемблера TigerSHARC,
- определение процессов многоканальной обработки сигнальных потоков в режиме SIMD посредством встроенных функций кросс-компилятора,
- описание мультитредовой структуры прикладной системы, с указанием ресурсов, необходимых каждому треду,
- определение способов взаимодействия между тредами посредством сигналов: событий, флагов, семафоров или сообщений,
- описание конфигурации отладочного проекта прикладной системы,
- загрузку и отладку вариантов проекта в реальном масштабе времени с возможностями прерывания контрольных точек, получения детальной информации о состоянии каждого ресурса, оценки времени выполнения каждого треда.



Все перечисленные операции выполняются в интерактивном режиме в единой операционной среде реального времени VDK.

Для обеспечения масштабируемости и переносимости алгоритмических и программных решений в области цифровой обработки сигналов представляется перспективным проект открытого стандарта Parallel VSIPL++, предусматривающий стандартизацию процедур адаптивного формирования лучей, доплеровскую фильтрацию и многоканальную цифровую обработку с едиными принципами декомпозиции стандартных библиотечных алгоритмов реального времени для различных архитектурных платформ.

Архитектурно-программная реализация IPC обеспечивают следующие возможности:

- организацию параллельных цифровых сигнальных потоков между узлом сигнальной предобработки и узлом взаимодействия с внешней средой по 28 каналам в режиме прямого доступа,
- параллельную работу четырех процессорных узлов с обработкой 8, 16 или 32-разрядных данных с фиксированной точкой или 32 или 40-разрядных данных с плавающей точкой,
- параллельную многоканальную обработку до 32 8-разрядных потоков или до 16 16-разрядных потоков в режиме SIMD (Single Instruction – Multiple Data),
- одновременное обращение всех процессоров к 6-ти блокам внутрикристалльной памяти по отдельным шинам шириной 128 разрядов каждая,
- межпроцессорные обмены по четырем 8-разрядным линкам, каждый из которых имеет пропускную способность 250 Мбайт/сек, или по шине внешнего порта с пропускной способностью 800 Мбайт/сек и доступом к общей памяти объемом не менее 32 Мбайта.

В настоящее время IPC используется для исследовательских и экспериментальных работ по реализации системы имитационных моделей и для обучения специалистов в области проектирования современных средств медицинской диагностики.

Перспективы применения инновационных технологий проектирования медицинских диагностических комплексов.

В стадии исследования выполняется проект, предусматривающий проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы, направленной на реализацию трехмерной и двухмерной визуализации структур головного мозга и сосудов головы, что позволит создать принципиально новую эффективную диагностическую ультразвуковую компьютеризированную систему для исследования головного мозга и сосудов головы. Эта система позволит в реальном времени получить плоскостно-позиционное трехмерное изображение вне и внутри сосудистых структур сонных артерий, что даст реальные возможности сопоставить топографические взаимоотношения близлежащих структур самой сонной артерии, диагностировать перегибы, извитость, бифуркационные аномалии вкупе с прецизионной оценкой не только тромбов и стенозов, но и структурных составляющих стенки сосуда – индекс интима-медиа.

Второй исследовательский проект направлен на создание конкурентоспособной компьютеризованной многоканальной диагностической системы непрерывного комплексного прикроватного мониторинга в блоках интенсивной терапии, инсультных блоках или обычных палатах в неврологических отделениях стационаров города Москвы. Программное обеспечение проектируемых систем обеспечит возможность инсталляции эффективных программных продуктов, офисных приложений, баз данных, позволяет передавать и получать информацию в среде Интернет, что становится все более актуальным в XXI веке. Накапливаемые и систематизируемые информационные ресурсы в области инновационных разработок современных ультразвуковых диагностических приборов и особенностей их применения в различных областях российского здравоохранения обеспечат ускоренный переход от стадии исследований (интерфейсный цикл 1) к стадии проектирования серии опытных образцов и последующей коммерциализации наиболее перспективных решений.



В стадии опытно-конструкторских разработок проектируются и готовятся к эксплуатационным испытаниям опытные образцы новых портативных ультразвуковых приборов, которые продолжают серию «Эхо-ЭДГ-Комплекс-М», но более технологичны, компактны и ориентированы на специфику применения в детской медицине, спортивной медицине, службах скорой помощи, в полевых условиях. При проектировании новых приборов использовалось имитационное моделирование наиболее важных узлов цифровой обработки сигналов, что позволило в 2-3 раза сократить сроки разработки и изготовления макетных образцов.

Выводы

Модель профиля проблемной среды и гибкая система проектных имитационных моделей позволяют осуществлять непрерывный мониторинг состояния и прогнозирование перспектив развития процессов проектирования, производства и применения эффективных средств медицинской диагностики, в которых остро нуждается отечественное здравоохранение.

Опыт проведения исследовательских и экспериментальных работ на основе гибкой архитектурной многопроцессорной платформы с использованием разнообразных методов параллельной цифровой обработки сигналов в реальном масштабе времени свидетельствует о перспективности предложенного подхода к проектированию наукоемких медицинских диагностических комплексов.

Систематическое взаимодействие с потребителями, сбор и анализ информации о состоянии и перспективах развития отечественного рынка медицинской техники позволяют в более короткие сроки и с меньшими затратами создавать обоснованные инновационные решения и доводить наиболее перспективные образцы до стадии коммерциализации.

КАТАЛОГ

- Анализаторы доплеровские (<https://komplex-m.ru/catalog/analizatory-dopplerovskie/>)
- Синускопы (<https://komplex-m.ru/catalog/sinuskopy/>)
- Эхоэнцефалографы (<https://komplex-m.ru/catalog/jehojencefalografy/>)



КОНТАКТЫ

☎ 8 (800) 775-43-73
(495) 455-57-91

💬 (985) 144-98-38 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=79851449838>)

✉ komplex-m@mail.ru

ОБУЧЕНИЕ

- Обучающие видео (</learn/>)



(/)

Инженерный Центр
КОМПЛЕКС-М

Copyright
(1993 - 2026)
Комплекс -
М

Политика обработки
персональных данных
([/komplex-m-ru-politika-
html/](/komplex-m-ru-politika-html/))